Algoritmos II

Trabalho Prático I

Alunos

Rodrigo Pierre Fernandes Felizardo - 2024005505
Márcia Bigão Drummond - 2024005971

Introdução

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema interativo capaz de localizar estabelecimentos participantes do evento Comida Di Buteco na cidade de Belo Horizonte, a partir de um endereço fornecido pelo usuário e de uma região de busca definida geometricamente. A aplicação recebe como entrada um endereço textual e um valor correspondente à diagonal de uma região de interesse, retornando todos os bares localizados dentro dessa área. Para viabilizar uma busca eficiente, foi empregada uma estrutura de dados espacial, a KD-Tree, adequada para organização e consulta de pontos em espaços bidimensionais, neste caso representados por latitude e longitude.

O problema abordado consiste em determinar, dado um conjunto de pontos geográficos previamente conhecidos, quais deles pertencem a uma região delimitada a partir de um ponto central e de uma medida de diagonal. A solução envolve diferentes etapas: a conversão do endereço fornecido em coordenadas geográficas, a definição da região de busca a partir dessa informação, a identificação dos pontos contidos nessa região e, por fim, a ordenação dos resultados com base na distância ao ponto de referência.

Processamento de Endereços

A primeira etapa do sistema consiste na geocodificação de endereços, isto é, na transformação de descrições textuais em coordenadas geográficas. Para isso, foi utilizada uma API pública baseada no OpenStreetMap. A implementação inclui um mecanismo de cache local, responsável por armazenar consultas já realizadas e evitar requisições repetidas, reduzindo o tempo de execução e a dependência de chamadas externas.

Além disso, foi desenvolvido um procedimento de pré-processamento que percorre o conjunto de bares (csv no formato `name;address)` e gera um arquivo contendo suas respectivas coordenadas (csv no formato `name,address,lat,lon)`, permitindo que a aplicação principal opere de forma mais eficiente.

Entrada: `222;R. Francisco Deslandes, 222 ,Belo Horizonte - MG, 30310-530`

Saída: `222,"R. Francisco Deslandes, 222 ,Belo Horizonte - MG, 30310-530",-19.9456523,-43.9295759`

KD-Tree e a Busca Ortogonal

Para organizar os dados espaciais, foi utilizada uma KD-Tree bidimensional. Nessa estrutura, cada nó armazena um ponto correspondente a um estabelecimento, e a divisão dos dados ocorre alternadamente entre os eixos de latitude e longitude. A construção da árvore é realizada de forma recursiva, selecionando-se a mediana dos pontos em cada nível, o que contribui para o balanceamento da estrutura. Essa organização permite reduzir o espaço de busca em consultas subsequentes, tornando o processo significativamente mais eficiente do que uma varredura completa do conjunto de dados.

A busca por pontos dentro da região de interesse é realizada por meio de um algoritmo de busca ortogonal, também conhecido como range search. Esse procedimento percorre a KD-Tree de maneira recursiva, avaliando em cada nó se o ponto correspondente pertence à região delimitada. Além disso, o algoritmo utiliza uma estratégia de poda, descartando subárvores inteiras que não podem conter pontos válidos com base nos limites da região e no eixo de divisão atual. Dessa forma, evita-se a exploração desnecessária de partes da árvore, o que contribui para a eficiência da solução.

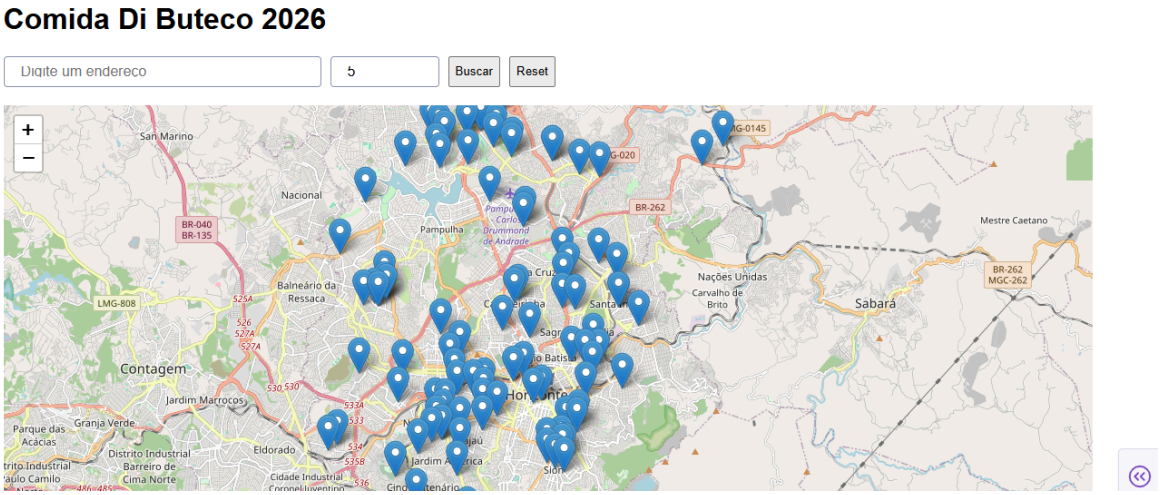
Definição da Região de Busca e Identificação dos Pontos

A região de busca é definida a partir de um ponto central e de uma medida de diagonal fornecida pelo usuário. Para simplificação, essa região foi tratada como um quadrado centrado no ponto de referência, sendo calculados os deslocamentos em latitude e longitude a partir de aproximações que convertem quilômetros em graus. Embora essa conversão não seja exata devido à curvatura da Terra, ela se mostra suficientemente precisa para áreas geográficas reduzidas, como a região urbana considerada neste trabalho.

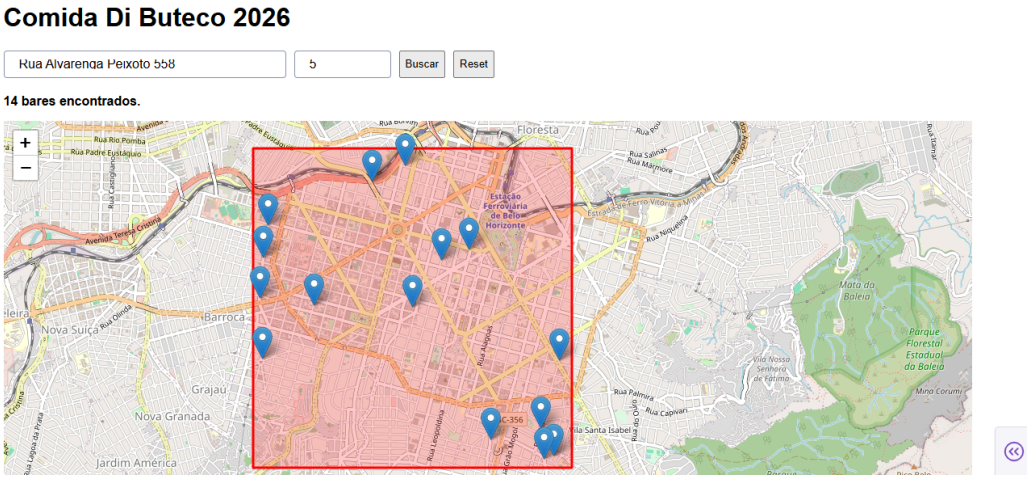
Após a identificação dos pontos dentro da área de interesse, os resultados são ordenados de acordo com a distância entre cada estabelecimento e o ponto central. Para isso, foi utilizada a fórmula de Haversine, que leva em consideração a curvatura da superfície terrestre e fornece uma estimativa mais precisa da distância entre duas coordenadas geográficas.

Interface de Busca

A interação com o usuário é realizada por meio de uma interface web desenvolvida com a biblioteca Dash, que permite a construção de aplicações interativas diretamente em Python. A interface disponibiliza campos para inserção do endereço e da diagonal, além de botões para execução da busca e reinicialização do sistema. Os resultados são apresentados tanto em um mapa interativo, com marcadores representando os estabelecimentos, quanto em uma tabela contendo informações detalhadas e ordenadas por distância. A região de busca também é destacada visualmente no mapa, facilitando a compreensão do funcionamento do sistema.



O fluxo geral do sistema inicia-se com a entrada de dados pelo usuário, seguida pela conversão do endereço em coordenadas. Em seguida, são definidos os limites da região de busca, e a KD-Tree é utilizada para identificar os pontos contidos nessa área. Os resultados são então ordenados e apresentados na interface. Esse processo ocorre de forma dinâmica a cada nova consulta, permitindo ao usuário explorar diferentes regiões de maneira interativa.



Nome	Endereço	Distância (km)
Dona Dora	R. Rio de Janeiro, 1205 , Centro, Belo Horizonte - MG, 30160-041	0.62
Graffica Bar	Av. Augusto de Lima, 233, Belo Horizonte - MG, 30160-906	0.89
Bar Mania Mineira	Rua Paracatu, 1099 , Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, 30180-091	1.1
Beco Restaurante	R. dos Tamoios, 232 , Centro, Belo Horizonte - MG, 30120-050	1.46
Café Palhares	Rua dos Tupinambás, 638 , Centro, Belo Horizonte - MG, 30120-070	1.57
Boi Major	R. Major Lopes, 7 , São Pedro, Belo Horizonte - MG, 30330-050	1.7
Butiquim 325	Avenida Francisco Sá, 325 ,Belo Horizonte - MG, 30411-145	1.7
Baiúca	R. Piauí, 1884 , Funcionários, Belo Horizonte - MG, 30150-321	1.73
Prado Beer	Av. Francisco Sá, 590 , Prado, Belo Horizonte - MG, 30441-018	1.75
Comida & Prosa	Av. Francisco Sá, 306 , Belo Horizonte - MG, 30411-145	1.77
Conectados Bar	Av. Francisco Sá, 280 , Prado, Belo Horizonte - MG, 30411-145	1.85
PoiZé Bar e Petisqueira	R. Pium-I, 686 , Cruzeiro, Belo Horizonte - MG, 30310-080	1.96

« ‹ 1 / 2 › »

Nome	Endereço	Distância (km)
222	R. Francisco Deslandes, 222 ,Belo Horizonte - MG, 30310-530	2.23
Mamute Bar	R. Brás Cubas, 116 , Cruzeiro, Belo Horizonte - MG, 30310-220	2.27

Conclusão

Em síntese, o sistema desenvolvido atende aos objetivos propostos, demonstrando a aplicação prática de estruturas de dados multidimensionais na resolução de problemas geoespaciais. A utilização da KD-Tree possibilitou a realização de buscas eficientes, enquanto a interface gráfica contribuiu para uma melhor visualização dos resultados.